

연구실 순환 보고서: POSTECH 물리학과 이종봉 교수님 연구실

성명: 김신지

학번: 20262182

참여 기간: 2026년 4월

연구실 소개

이종봉 교수님의 '단일 분자 생물 물리 연구실'의 핵심은 생체분자(주로 DNA-binding proteins)의 움직임과 상호작용을 단일 분자 수준에서 실시간 관측·분석하는 것이다. flow-stretching bead assay, optical tweezers, smFRET 등의 기법을 활용하며, DNA mismatch repair 메커니즘 규명, tunneling nanotubes를 통한 세포 간 물질 전달, 단일분자 추적 데이터의 정량적 분석 등을 연구한다.

참여 활동

4월 한 달 동안 랩미팅 및 그룹 미팅에 참가하여 구성원들의 진행 중인 연구를 알아갔고, 실험을 직접 참관하였다. 소속 대학원생들과 개별 토의를 통해 각자의 연구 소개를 받았다.

새롭게 알게 된 점

Tunneling Nanotubes 연구

이종봉 교수님 연구실에서 tunneling nanotubes(TNTs)라는 연구 주제를 처음 접했다. TNT는 세포 간을 직접 연결하는 나노 스케일 튜브 구조로, 단백질 등이 이를 통해 세포 간에 전달된다. 현미경으로 보기에 세포 사이 연결된 filopodia같아 보이는 구조가, 그저 filopodia인지, open-ended TNT인지 아니면 closed-ended TNT인지 아닌지가 판별하기 어렵다는 점을 알게 되었다. 판별을 위해 이종봉 교수님 연구실에서는 청색광을 쏘이면 actin filament 위에서 운동성이 생기는 optomotor를 이용한다. Optomotor가 세포 이동 이후에 condensation을 이루는지, membrane이나 다른 membrane proteins와 colocalization을 이루는지 여부를 형광 이미징으로 분석하여 TNT를 통한 물질 수송의 메커니즘을 규명하는 연구를 진행 중이다.

형광 신호 분석의 새로운 접근법

이진섭 학생의 졸업 연구가 인상적이었다. 기존 단일 분자 형광 분석에서는 CCD에 찍힌 형광 PSF에 Gaussian fitting을 적용하여 형광체 위치라는 단일 정보만을 추출 후 이용하는 것이 표준이었다. 이진섭 학생의 연구는 CCD의 모든 픽셀 정보를 머신러닝으로 분석하여, dipole orientation 등 기존 방법으로는 접근 불가능했던 물리량들을 추출한다. Gaussian fitting이라는 coarse-graining에서 소실되는 정보를 복원하려는 시도로, 정보 이론적 관점에서 의미 있는 접근이라고 생각한다.

실험 데이터 분석의 현실과 time window 기법

양인호 학생과의 토의를 통해 실험 SPT 데이터의 분석 방법을 배웠다. 이 연구실은 DNA repair에 관

여하는 단백질들의 DNA 위 확산에 관심이 매우 크다. 시뮬레이션과 달리 실험에서는 카메라의 temporal resolution에 제약이 있어, 같은 확산 메커니즘이라도 시간 해상도에 따라 다르게 관측될 수 있다. 단백질들이 확률적으로 DNA에서 이탈하거나, 단백질에 달린 형광에 quenching이 일어나기도 하므로, 궤적마다 관측 시간이 제각각이어서 통일된 기준으로 비교하는 것도 중요한 고려사항이다.

특히 인상적이었던 것은 time window 기법이다. 기존에는 단일 프레임의 step length만으로 확산을 분석했으나, 이 연구실에서는 연속된 15개 내외의 프레임을 하나의 묶음으로 취급하여 step 간 시간적 상관관계를 포착한다. Lag time이 변수가 아니라 고정된 값이라는 차이가 있긴 하지만, time window를 사용하는 접근은 통계역학의 time ensemble average와 유사한 발상이며, 단일 step에서는 보이지 않는 동역학적 특성을 드러내는 방법이라는 점에서 신선했다.

Diffusion state transition에 대해 토의할 때, state transition을 Markov process로 볼 경우 실험에서 관측한 transition rate가 detailed balance를 만족하는지 여부에 관해 이야기했다. 이것을 확인한다면 state transition이 steady state인지 아닌지 여부를 확인할 수 있을 것이다.

Diffusional Fingerprinting 논문

양인호 학생의 추천으로 Pinholt 등(2021)의 'Single-particle diffusional fingerprinting' 논문을 읽었다. 연구에서 주로 참고하는 문헌이라고 소개받았다. 본 논문은 SPT 궤적에서 17개의 feature를 추출하여 입자의 확산 특성을 모델과 무관하게 분류하는 프레임워크를 제시하며, Hidden Markov model 기반 state dwell time, MSD scaling, 궤적 형태 특성, step 통계량의 네 범주로 구성되어 단순 MSD 분석을 넘어선 풍부한 정보를 담고 있다.

시뮬레이션 기반 확산 분석에서는 주로 MSD로부터 얻은 확산계수와 anomalous exponent만을 활용하는 반면, 실험 데이터 분석에서는 trappedness, fractal dimension, Gaussianity, efficiency 등 다양한 지표를 병렬적으로 활용한다는 점이 중요한 깨달음이었다. 논문에서 제시한 17개의 feature는 이론적으로 서로 독립적인 변수가 아니다. 그러나 각 feature는 궤적의 서로 다른 통계적 측면을 포착하며, 실험 데이터의 경우 기저에 있는 diffusion dynamics를 사전에 알 수 없으므로, 이 feature들을 병렬적으로 활용하는 편이 단일 지표에 의존하는 것보다 풍부하고 편향 없는 분석을 가능하게 한다는 것을 알게 되었다.

이러한 인식은 추후 이론 연구와 실험 연구실 간의 협업에서 분석 언어와 관점을 공유하는 데 중요한 기반이 될 것으로 기대한다.

종합 소감

이번 순환을 통해 이론적 모델링에서 출발하는 연구가 실험 현장과 만날 때 존재하는 간극을 체감했다. temporal resolution의 제약, 궤적별 관측 시간의 불균일성, Gaussian fitting에서의 정보 손실 같은 현실적 문제들은 이론가가 실험가와 협업할 때 반드시 고려해야 할 사항이다. 동시에 diffusional fingerprinting처럼 모델 가정 없이 데이터에서 특성을 추출하는 접근은 이론적 편향을 줄이는 잠재력이 있어, 향후 연구에 활용할 수 있을 것이다.